

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Orthogonalité dans l'espace

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche porte sur l'orthogonalité dans l'espace : droites, plans et leurs relations. Justifiez chaque réponse.

EXERCICE 1 Rappels de cours : Vrai ou Faux ?

1. Deux droites non coplanaires peuvent être orthogonales.
2. Une droite orthogonale à deux droites sécantes d'un plan est orthogonale à ce plan.
3. Si deux plans sont orthogonaux, une droite contenue dans l'un est orthogonale à l'autre.
4. Deux plans parallèles sont orthogonaux.
5. L'orthogonalité d'une droite et d'un plan ne dépend pas du point d'intersection.

EXERCICE 2 Droites orthogonales

Soit un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les droites : $(d_1) : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{3}$ et $(d_2) : \frac{x}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{-2}$.

1. Donner un vecteur directeur $\vec{u}_1$ de (d_1) et $\vec{u}_2$ de (d_2) .
2. Calculer le produit scalaire $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2$.
3. En déduire si (d_1) et (d_2) sont orthogonales.

EXERCICE 3 Droite orthogonale à un plan

Le plan (P) a pour équation cartésienne $2x - y + 3z - 5 = 0$. La droite (d) passe par $A(1; 0; -1)$ et a pour vecteur directeur $\vec{v}(4; -2; 6)$.

1. Donner un vecteur normal $\vec{n}$ du plan (P) .
2. Vérifier si $\vec{v}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires.
3. Conclure sur la position relative de (d) et (P) .

EXERCICE 4 Plans orthogonaux

On donne deux plans : $(P_1) : x + 2y - z = 4$ et $(P_2) : 2x - y + kz = 1$ ($k \in \mathbb{R}$).

1. Écrire les vecteurs normaux $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ de ces plans.
2. Exprimer la condition d'orthogonalité entre (P_1) et (P_2) en fonction de k .
3. Déterminer la valeur de k pour que $(P_1) \perp (P_2)$.

EXERCICE 5 Situation concrète : La pièce

Dans une pièce modélisée par un parallélépipède rectangle $ABCDEFGH$ (base $ABCD$, face latérale $ABFE$), on note $AB = 6$ m, $AD = 4$ m, $AE = 3$ m. Le sol est $(ABCD)$, un mur est $(ABFE)$.

1. Citer deux droites orthogonales au plan $(ABCD)$.
2. Le plan $(ABFE)$ est-il orthogonal au plan $(ABCD)$? Justifier.
3. La droite (DH) est-elle orthogonale au plan $(ABFE)$? Justifier.

EXERCICE 6 QCM : Orthogonalité dans l'espace

Pour chaque affirmation, cocher la seule réponse exacte (aucune justification écrite n'est attendue).

1. Soit (d) une droite orthogonale à un plan (P) . Alors :
 - (a) (d) est parallèle à toute droite de (P) .
 - (b) (d) est orthogonale à toute droite de (P) .
 - (c) (d) est orthogonale à toute droite de (P) passant par le point d'intersection.
2. Deux plans (P_1) et (P_2) sont orthogonaux si et seulement si :
 - (a) Leurs vecteurs normaux sont orthogonaux.
 - (b) Leurs vecteurs normaux sont colinéaires.
 - (c) Ils n'ont pas de point commun.
3. Dans un cube $ABCDEFGH$, le plan (BDG) est :
 - (a) Orthogonal à (ABC) .
 - (b) Parallèle à (ABC) .
 - (c) Ni orthogonal, ni parallèle à (ABC) .
4. Si une droite (d) est orthogonale à deux droites (d_1) et (d_2) distinctes et parallèles, alors :

- (a) (d) est orthogonale au plan déterminé par (d_1) et (d_2) .
- (b) (d) n'est pas nécessairement orthogonale à ce plan.
- (c) (d) est contenue dans ce plan.